

Warmteleer: temperatuur, warmte en faseovergangen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke faseovergang?

Schrijf de naam van de overgang.

1. Welke overgang?

a) vast naar vloeibaar _____

b) gas naar vloeistof _____

c) vast naar gas _____

2. Welke overgang?

a) vloeibaar naar vast _____

b) vloeistof naar gas _____

c) gas naar vast _____

2 Warmte opnemen of afgeven

Schrijf opnemen of afgeven.

3. Warmte opnemen of afgeven?

- a) smelten _____ b) stollen _____
- c) verdampen _____

4. Warmte opnemen of afgeven?

- a) condenseren _____ b) sublimeren _____
- c) rijpen _____

3 Rekenen met $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

Neem c van water gelijk aan $4186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

5. Hoeveel warmte heb je nodig om 3 kg water 20 K op te warmen?

6. 0,5 kg water krijgt 41 860 J. Hoeveel stijgt de temperatuur? _____

7. Hoeveel warmte heb je nodig om 1 kg ijzer 10 K op te warmen? Neem c gelijk aan $450 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$. _____

4 Rekenen met $Q = l \cdot m$

Neem l van smelten gelijk aan 334 kJ/kg en l van verdampen gelijk aan 2256 kJ/kg, voor water.

8. Hoeveel warmte vraagt het smelten van 2 kg ijs van 0 °C? _____
9. Hoeveel warmte vraagt het verdampen van 0,5 kg water van 100 °C? _____
10. Leg uit waarom de temperatuur tijdens het smelten niet stijgt.

5 Waar of niet waar

Kruis aan.

11. Warmte en temperatuur zijn hetzelfde.
☐ waar ☐ niet waar
12. Warmte stroomt spontaan van warm naar koud.
☐ waar ☐ niet waar
13. Water heeft een hoge specifieke warmtecapaciteit in vergelijking met metalen.
☐ waar ☐ niet waar
14. Bij een lagere luchtdruk kookt water bij een hogere temperatuur.
☐ waar ☐ niet waar

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

15. Waarom koelt zweten je af?

16. Een thermosfles heeft een vacuüm tussen twee spiegelende wanden. Leg uit wat elk van die twee tegenhoudt.

17. Waarom strooit men zout op een besneeuwde weg, en waarom helpt dat niet bij strenge vorst?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welke faseovergang?

- 1** a) smelten · b) condenseren · c) sublimeren
2 a) stollen · b) verdampen · c) rijpen

2. Warmte opnemen of afgeven

- 3** a) opnemen · b) afgeven · c) opnemen
4 a) afgeven · b) opnemen · c) afgeven

3. Rekenen met $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

- 5** ongeveer 251 kJ, want $4186 \cdot 3 \cdot 20$.
6 20 K, want $41\ 860$ gedeeld door $(4186 \cdot 0,5)$.
7 4500 J, want $450 \cdot 1 \cdot 10$.

4. Rekenen met $Q = l \cdot m$

- 8** 668 kJ, want $334 \cdot 2$.
9 1128 kJ, want $2256 \cdot 0,5$.
10 Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster, niet naar het sneller doen bewegen ervan. Pas als alles vloeibaar is, stijgt de temperatuur weer.

5. Waar of niet waar

- 11** niet waar
12 waar
13 waar
14 niet waar

6. Uitleggen

- 15** Het verdampen van water vraagt veel warmte, en die haalt het zweet uit je huid. Je huid verliest dus energie en koelt af.
16 Het vacuüm heeft geen deeltjes, dus kan er geen warmte geleid of gestroomd worden. De spiegelende wand kaatst de warmtestraling terug, en dat is de derde weg die anders overblijft.
17 Zout verlaagt het smeltpunt van het ijs, dus smelt het ook onder nul graden. Bij strenge vorst zakt de temperatuur onder het verlaagde smeltpunt, en dan bevriest de pekkel toch.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
